

Instalación y configuración del servicio LDAP con OpenLDAP

UT1: DNS y LDAP

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

[Introducción](#)

[Configuración del servidor LDAP](#)

[Arranque y parada manual del servidor LDAP](#)

[Administración OpenLDAP](#)

[Creación esquema básico](#)

[Creación de OUs para almacenar cuentas unix y creación de usuarios](#)

[Inserción, Modificación, Búsqueda y Borrado](#)

[Configuración de los clientes. Interacción gráfica con el servidor.](#)

[Configuración de los clientes. Instalación de librerías de autenticación.](#)

[Probar la autenticación con pamtester](#)

Introducción

LDAP es una implementación “ligera” del protocolo DAP (x.500), eliminando características poco usadas y complejas. Con este nombre también se hace referencia al servidor al que se accede, que provee una base de datos jerárquica muy usada especialmente para autenticación de usuarios, perfiles y AAA . OpenLDAP es una implementación libre y de código abierto del protocolo Lightweight Directory Access Protocol desarrollada por el proyecto OpenLDAP. Para instalarlo, podemos hacerlo con **apt** desde una consola de root:

```
// Instalación del servidor DNS bind
```

```
# apt install slapd ldap-utils
```

De esta forma instalaremos los programas necesarios para disponer de un completo servidor LDAP y sus utilidades de consulta. Tan solo será necesario configurarlo y ponerlo en marcha.

Configuración del servidor LDAP

Esta vez los archivos de configuración se encuentran en `/etc/ldap`, pero en lugar de editarlos manualmente, usaremos un asistente:

```
# dpkg-reconfigure slapd
// Debemos responder No, Dar nombre de dominio (ej.
iespaloma.com) Sí para borrar la BD, para purgar BDs
// anteriores. Formato HDB.
```

Arranque y parada manual del servidor LDAP

El arranque, parada y reinicio se realiza mediante el comando ***systemctl***, ***service*** o los habituales scripts de arranque de `/etc/init.d/`:

```
# service slapd
Usage: /etc/init.d/slapd
{start|stop|reload|restart|force-reload|status}.
```

Administración OpenLDAP

OpenLDAP ofrece una serie de comandos para la administración de datos en el directorio LDAP, contenidos en el paquete `ldap-utils`. Los cuatro comandos más importantes para añadir, modificar, buscar y eliminar son explicados a continuación.

Una vez instalado y configurado el servidor LDAP, la siguiente tarea es la del diseño de la estructura y la introducción de datos en el directorio.

Usaremos el servidor LDAP como almacén de usuarios y grupos para autenticar tanto a sistemas linux como servicios como ftp y web. Para ello, crearemos una estructura que parta de la base de nuestro directorio, para almacenar dicha información. Por tanto, crearemos una unidad organizativa (***ou***) llamada ***groups***, para almacenar los grupos de usuarios y otra ***ou*** llamada ***users*** para almacenar a los usuarios.

Dado su uso tan habitual, existen plantillas para ello, e incluso suelen estar cargadas por defecto:

```
// Instalar plantillas para almacenamiento de usuarios unix
// Ya están cargadas en la versión actual. Habría que hacerlo
// en instalaciones antiguas
```

```
# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif
# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif
# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif
```

Creación esquema básico

A continuación, crearemos el esquema básico para nuestra organización (empresa), mediante un archivo *ldif* en el que indicaremos:

- **Base del directorio:** Se configura en el parámetro *olcSuffix* del archivo de configuración del esquema básico. En nuestro ejemplo usaremos: *dc=ieslapaloma,dc=com*
- **Nombre de usuario administrador:** Se configura en el parámetro *olcRootDN* del archivo de configuración del esquema básico. En nuestro ejemplo usaremos: *cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com*
- **Contraseña del administrador:** Se configura en el parámetro *olcRootPW* del archivo de configuración del esquema básico. En nuestro ejemplo usaremos: *ldapadmin*
- **Permiso de acceso a contraseñas:** Se configura en el parámetro *olcAccess: to attrs=userPassword* . Daremos al usuario administrador permiso de escritura y a cada usuario para cambiar su propia contraseña.
- **Permiso de acceso global al directorio:** Se configura en el parámetro *olcAccess: to ** . Daremos al usuario administrador permiso de escritura y a todos los usuarios, permisos de lectura.

```
# ----- Archivo /tmp/ldapcurso-esquema-basico.ldif -----
# Load dynamic backend modules
#dn: cn=module,cn=config
#objectClass: olcModuleList
#cn: module
#olcModulepath: /usr/lib/ldap
#olcModuleload: back_hdb

# Database settings
dn: olcDatabase=hdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcHdbConfig
olcDatabase: {1}hdb
olcSuffix: dc=ieslapaloma,dc=com
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcRootDN: cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com
olcRootPW: ldapadmin
olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0
olcDbConfig: set_lik_max_objects 1500
olcDbConfig: set_lik_max_locks 1500
olcDbConfig: set_lik_max_lockers 1500
olcDbIndex: objectClass eq
olcLastMod: TRUE
olcDbCheckpoint: 512 30
olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com" write by auth by
self write by * none
olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read
olcAccess: to dn.base="" by * read
olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com" write by * read
# -----
```

Para cargar el esquema creado:

```
// Cargar en ldap el archivo ldapcurso-esquema-basico.ldif
# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /tmp/ldapcurso-esquema-basico.ldif
```

Creación de *OUs* para almacenar cuentas unix y creación de usuarios

Primero creamos la base del directorio: (*dn: dc=ieslapaloma,dc=com*), luego el administrador y después las OUs para grupos y usuarios de la cuentas Unix. A continuación se pueden crear los usuarios y finalmente asignarlos a grupos.

```
# ----- Archivo /tmp/ldapcurso-usuarios.ldif -----
```

```
dn: dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
dc: ieslapaloma
o: ieslapaloma
```

```
dn: cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword:: e2NyeXB0fXdSVDNLMEpKS1QydmM=
```

```
dn: ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: users
```

```
dn: ou=groups,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: groups
```

```
dn: cn=Francisco Javier,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Francisco Javier
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/javier
loginShell: /bin/bash
sn: Corcuera Ruiz
uid: javier
uidNumber: 1001
```

```
dn: cn=Joaquin,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
```

objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Joaquin
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/joaquin
loginShell: /bin/bash
sn:: R8OzbWV6
uid: joaquin
uidNumber: 1002

dn: cn=Miguel Angel,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Miguel Angel
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/miguel
loginShell: /bin/bash
sn: Martinez
uid: miguel
uidNumber: 1003

dn: cn=Jessica,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Jessica
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/jessica
loginShell: /bin/bash
sn: Perez
uid: jessica
uidNumber: 1004

dn: cn=Joel Javier,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Joel Javier
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/joel
loginShell: /bin/bash
sn: Moreno

```
uid: joel
uidNumber: 1005

dn: cn=profesores,ou=groups,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: profesores
gidNumber: 1001
memberUid: javier
memberUid: joaquin
memberUid: miguel
```

```
dn: cn=alumnos,ou=groups,dc=ieslapaloma,dc=com
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: alumnos
gidNumber: 1002
memberUid: jessica
memberUid: joel
# -----
```

Inserción, Modificación, Búsqueda y Borrado

Cargamos los datos en el servidor con la orden:

```
// (contraseña: ldapadmin)
# ldapadd -c -x -D cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com -W -f /tmp/ldapcurso-usuarios.ldif
```

Añadir el atributo *userPassword*:

```
ldapmodify -x -D cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com -w ldapadmin
-f cambiar_usuario.ldif
```

```
// Fichero cambiar_usuario.ldif
dn: cn=Joel Javier,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: 654321
```

Buscamos por nombre de usuario (*cn*), desde otro cliente:

```
ldapsearch -x -b dc=ieslapaloma,dc=com "(cn=*el*)" -H
ldap://192.168.1.118
```

Borramos un usuario por *uid*:

```
ldapdelete -x -D cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com -W "cn=Joel
Javier,ou=users,dc=ieslapaloma,dc=com"
```

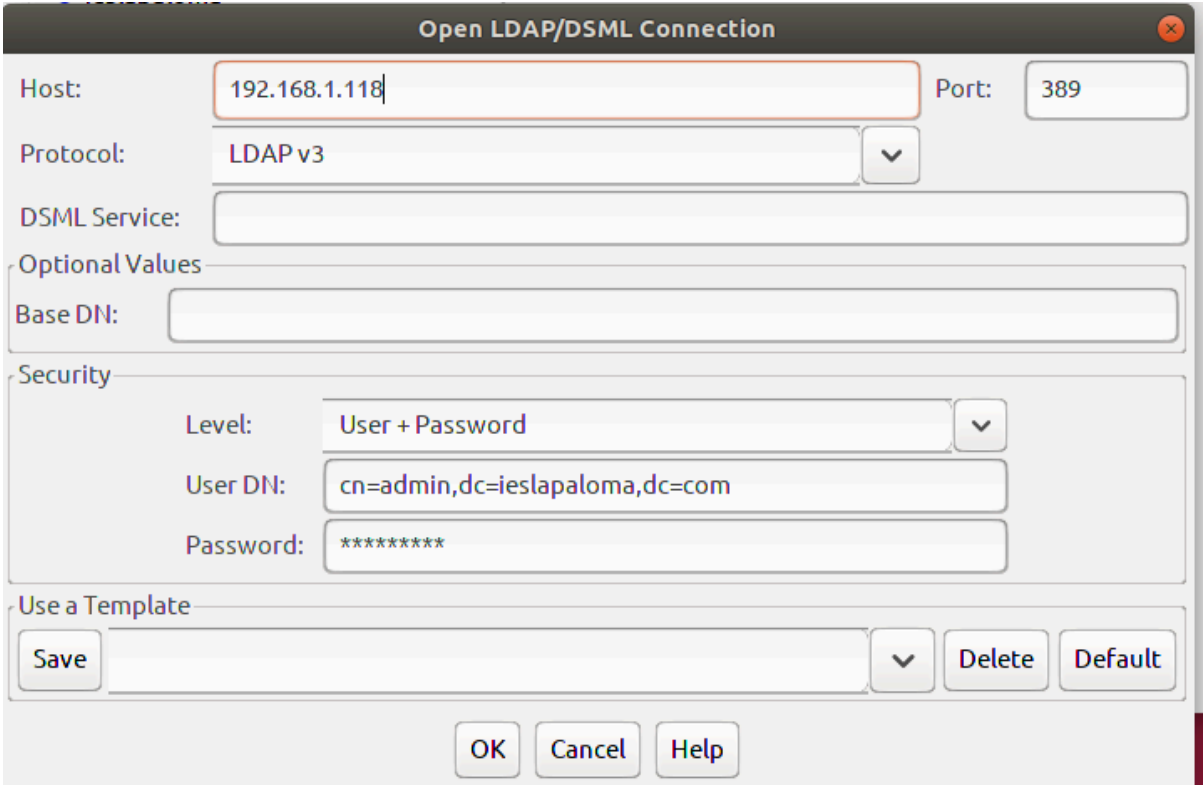
Configuración de los clientes. Interacción gráfica con el servidor.

Para simplificar la interacción con el servidor, suelen usarse **GUIs** como **phpLDAPadmin** y **JXplorer**, aunque para cargas masivas de datos lo mejor es utilizar archivos ldif.

Por ejemplo para utilizar JXplorer:

```
# apt install jxplorer
```

Conectamos con:



The screenshot shows a window titled "Open LDAP/DSML Connection". It contains the following fields and controls:

- Host:** 192.168.1.118
- Port:** 389
- Protocol:** LDAP v3 (dropdown menu)
- DSML Service:** (empty text field)
- Optional Values:**
 - Base DN:** (empty text field)
- Security:**
 - Level:** User + Password (dropdown menu)
 - User DN:** cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com
 - Password:** masked with asterisks
- Use a Template:**
 - Save (button)
 - (empty text field)
 - (dropdown arrow)
 - Delete (button)
 - Default (button)
- Buttons:** OK, Cancel, Help

Configuración de los clientes. Instalación de librerías de autenticación.

Los servidor LDAP se usan principalmente como servidores de autenticación. A continuación veremos cómo configurar los clientes para que además de los usuarios locales (/etc/passwd), se puedan autentican los usuarios de LDAP.

Los pasos a seguir son:

1. Instalación de librerías:

```
apt install libnss-ldap libpam-ldap nscd
```

Aparecerá un asistente, elegir::

1. LDAP server Uniform Resource Identifier:
ldap://192.168.114.x

2. Distinguished name of the search
base:**dc=ieslapaloma,dc=com**
3. LDAP version to use: **3**
4. Make local root Database admin: **Yes**
5. Does the LDAP database require login? **No**
6. LDAP account for root:
cn=admin,dc=ieslapaloma,dc=com
7. LDAP root account password: **ldapadmin**

2. Modifica el archivo **/etc/nsswitch.conf** que indica donde “buscar” a los usuarios, añadiendo al final de las filas de *passwd*, *shadow* y *group* la palabra clave **ldap**

```
passwd:      compat systemd ldap
group:       compat systemd ldap
shadow:      compat ldap
```

3. Modifica el archivo **/etc/nscd.conf** y descomenta la línea logfile, esto hará que el servicio nscd guarde sus logs aparte.

```
logfile      /var/log/nscd.log
```

4. Edita **/etc/pam.d/common-password** y en la línea 26 borra **[use_authok]** de manera que quede:

```
password      [success=1  user_unknown=ignore
default=die]   pam_ldap.so try_first_pass
```

5. Reinicia el servicio **nscd**, encargado de la conexión con LDAP para autenticar usuarios, de manera que se apliquen los cambios anteriores.

```
# service nscd restart
```

6. Revisa mediante el comando **pam-auth-update** que los servicios *Unix authentication* y *LDAP authentication* están marcados. Añade que se creen los directorios **home** al iniciar sesión.

7. Finalmente, comprueba que los usuarios LDAP son accesibles desde el cliente con:

```
# getent passwd | grep bash
```

8. Inicia una consola de texto (shell) con un usuario de LDAP, p.e:

```
$ su - joel
```

Probar la autenticación con *pamtester*

```
# apt install pamtester
```



```
# pamtester {passwd | ssh | ftp} <usuario> authenticate
```

Ejemplos:

```
root@usuario-VB:~# pamtester passwd joel authenticate
Password:
pamtester: Authentication failure
root@usuario-VB:~# pamtester passwd joel authenticate
Password:
pamtester: successfully authenticated
root@usuario-VB:~# pamtester ssh joel authenticate
Password:
pamtester: successfully authenticated
root@usuario-VB:~# pamtester ftp joel authenticate
Password:
pamtester: successfully authenticated
root@usuario-VB:~# pamtester ftp joel authenticate
Password:
pamtester: Authentication failure
```